

SSPA 專項 — Word Problems滿分衝刺

T3 逆向題 + T7 文字題 · 兩大應用Trap總攻 · 75 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 呈分試卷一 + 卷二Word Problems (佔卷約 40-50%) · Fraction應用 · Equation應用 · 逆向推理

核心Trap : □ T3 逆向題 (倒推邏輯) · T7 Word Problems (審題 + 列式 + 答句) — ● SSPA 必考

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試卷二Word Problems是決定Fraction檔次的關鍵 (A/B/C 級分水嶺)

Prerequisites : L10 FractionWord Problems · L14–L15 代數與Equation · L19 模擬2逆向題

Lesson Objectives : ❶ FractionWord Problems零失誤 ❷ EquationWord Problems快速列式 ❸ 逆向題倒推邏輯自動化 ❹ 完整答句習慣

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Word Problems熱身（共 4 題，5 min）

#	Question	Difficulty	Answer Area (必須寫列式 + 答句)
W1	小明有 12 粒糖，吃了 $\frac{1}{3}$ 。吃了多少粒？		
W2	一盒蛋撻有 24 個。妹妹吃了 $\frac{1}{4}$ ，還剩多少個？		
W3	某數加 8 等於 25。該數是多少？（用Equation：設該數為 x）		
W4	一箱蘋果，賣出 15 個後剩下 28 個。原來有多少個？（用倒推法）		

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Fraction Word Problems Trap (T7 文字題) SSPA 必考

Fraction Word Problems 解題四步法：

- ① 圈關鍵詞：圈出「一共」「總共」（Addition）、「餘下」「剩下」（Subtraction）、「是...的幾倍」（Multiplication）
- ② 確認「整體」：Question中的Fraction是佔什麼的幾分之幾？（整體 ≠ 一定是總數）
- ③ 列式計算：Fraction × 整體量 = 部分量（先乘後約簡）
- ④ 答句完整：必須寫「答：.....（數量）（單位）」——不寫答句 = 呈分試扣 1-2 分步驟分

例題 KP1-1：Fraction求部分量（T7經典題）

一盒朱古力有 30 粒。弟弟吃了 $\frac{2}{5}$ 盒，吃了多少粒？姐姐吃了餘下的 $\frac{1}{3}$ ，姐姐吃了多少粒？

Common Mistake

$$\text{姐：} 30 \times \frac{1}{3} = 10$$

「餘下的 $\frac{1}{3}$ 」整體是「餘下的 18 粒」，不是原本的 30！

正確解法

$$\text{弟：} 30 \times \frac{2}{5} = 12 \text{ 粒}$$

$$\text{餘：} 30 - 12 = 18 \text{ 粒}$$

$$\text{姐：} 18 \times \frac{1}{3} = 6 \text{ 粒}$$

「餘下」→ 新的整體必須先計算！

例題 KP1-2：Fraction比較Word Problems

繩子 A 長 $2\frac{1}{2}$ 米，繩子 B 比 A 長 $\frac{3}{4}$ 米。兩條繩子共長多少米？

✗ Common Mistake

$$2\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = ?$$

「比...長」是Addition不是Multiplication！

✓ 正確解法

$$B = 2\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = 3\frac{1}{4}$$

$$A+B = 2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{4} = 5\frac{3}{4} \text{ 米}$$

先求B的長度 (Addition)，再加A求總和

🧠 Mnemonic：「圈關鍵詞、定整體量、分步列式、答句必寫」

⚠️ T7 最高頻錯誤：「餘下的幾分之幾」——整體已變，不能再用原來的總數！

KP1 同步練習 — Fraction Word Problems (第 1-14 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area (列式 → 計算 → 答句)
1	一盒曲奇有 40 塊。美美吃了 $\frac{3}{8}$ 盒。她吃了多少塊？		
2	一瓶果汁有 $\frac{3}{4}$ 升。喝了 $\frac{1}{3}$ 升。還剩多少升？		
3	花園的 $\frac{2}{5}$ 種玫瑰， $\frac{1}{4}$ 種菊花。種花部分共佔花園的幾分之幾？		
4	糧倉的 $\frac{1}{6}$ 放大米， $\frac{2}{5}$ 放糙米。兩者共佔幾分之幾？還剩幾分之幾？		
5	小明有 \$120。用了 $\frac{1}{4}$ 買書，再用 $\frac{1}{3}$ 買文具。他一共用了多少元？		
6	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，再倒入 $\frac{1}{3}$ 升。現在一共有多少升？(以帶 Fraction 作答)		
7	一條繩子長 $2\frac{1}{2}$ 米。用了 $\frac{3}{4}$ 米。還剩多少米？(帶 Fraction 作答)		
8	一天 24 小時。小明用 $\frac{1}{3}$ 睡覺， $\frac{1}{4}$ 上學。睡覺和上學共佔多少小時？		
9	一盒糖果有 36 粒。弟弟吃了 $\frac{1}{4}$ ，妹妹吃了餘下的 $\frac{1}{3}$ 。妹妹吃了多少粒？		
10	蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了幾分之幾個？如果全日做了 60 個，賣了多少個？		

11	一段鐵路，第一段長 $\frac{3}{5}$ 公里，第二段比第一段長 $\frac{1}{4}$ 公里。兩段共長多少公里？		
12	一包糖重 $\frac{3}{4}$ 公斤。用來做了 $\frac{1}{2}$ 公斤蛋糕。餘下的糖是原來的幾分之幾？還剩多少公斤？		
13	全班有 40 人。數學測驗 $\frac{3}{10}$ 的人不合格，合格的人中 $\frac{2}{7}$ 取得 A 級。A 級的有多少人？（注意兩個「整體」不同！）		
14	學校花園佔地 $\frac{1}{5}$ 。花園中 $\frac{3}{4}$ 種花，其餘是草地。草地佔全校 Area 的幾分之幾？		

知識點二：Equation Word Problems Trap (T3 逆向 + T7 文字題) ● SSPA 必考

Equation Word Problems 解決方案：

- ① 設未知數：找到「要求的量」→ 設為 x (或其他字母)
- ② 找等量關係：Question 中的「等於」「共有」「剩下」→ 這就是等號
- ③ 列 Equation：用 x 表達等量關係 → 寫出 Equation 式
- ④ 解 Equation：移項 (加減互逆、乘除互逆) → 求 x
- ⑤ 驗證 + 答句：代回原題檢查是否合理 → 寫答句

①

設 x

未知數等於
要求的量

②

找等量

「等於」「共有」
就是等號

③

列 Equation

用 x 寫出
等式關係

④

解 + 答

移項求解
寫完整答句

例題 KP2-1：標準 Equation Word Problems

小明有一些貼紙。他給了妹妹 15 張後，還有 28 張。原來有多少張？

✗ 錯誤

$$28 - 15 = 13$$

正向 Subtraction——但原數應該比剩下的多

✓ 正確

設原有 x 張

$$x - 15 = 28$$

$$x = 28 + 15 = 43$$

給了=減去，最後剩28→原有必>28

例題 KP2-2：Fraction 逆向 Equation

一桶油，用了 $\frac{2}{5}$ 後，還剩 12 升。原來有多少升？

✗ 錯誤

$$12 \times \frac{2}{5} = 4.8 \text{ 升}$$

用了 $\frac{2}{5}$ ，剩下的12升是 $\frac{3}{5}$ 而非 $\frac{2}{5}$

✓ 正確

設原有 x 升

用了 $\frac{2}{5}x \rightarrow$ 剩 $\frac{3}{5}x$

$$\frac{3}{5}x = 12 \rightarrow x = 20 \text{ 升}$$

$$\text{剩} = 1 - \text{用了} = \frac{3}{5}$$

⚠ T3 逆向題關鍵：問自己「已知的是什麼的幾分之幾？」—— 用了 $\frac{2}{5} \rightarrow$ 剩下是 $\frac{3}{5}$ （不是 $\frac{2}{5}$ ）

KP2 同步練習 — Equation與逆向Word Problems（第 15-30 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area (設未知數 $\rightarrow$ 列 Equation $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答句)
15	某數的 3 倍加 5 等於 26。求該數。(設該數為 x)		
16	小明儲蓄了一些錢。媽媽再給他 \$45，現在他有 \$120。原來有多少元？		
17	一箱蘋果，賣出 28 個後剩下 35 個。原來有蘋果多少個？		
18	某數先減去 12，再除以 5，結果是 8。求某數。		
19	一個數的 4 倍減去 7 等於 29。求這個數。		
20	一桶油，用了 8 升後，剩下的是原來的 $\frac{3}{5}$ 。原來有多少升？		
21	小明用去儲蓄的 $\frac{1}{4}$ 買書，再用 \$30 買文具，兩次共用 \$70。原來儲蓄多少元？		
22	姊姊比弟弟大 5 歲。兩人歲數之和是 25。弟弟多少歲？		
23	一個Rectangle的長是闊的 3 倍，Perimeter是 48 cm。求長和闊。		
24	小明把一些糖果分成 4 等份，每份再減去 2 粒後有 5 粒。原來有糖果多少粒？		
25	一瓶果汁，第一天喝了 $\frac{1}{3}$ ，第二天喝了剩下的 $\frac{1}{2}$ ，還剩 $\frac{1}{2}$ 升。原來有多少升？		
26	小美有的貼紙數量是小華的 2 倍少 3 張。小華有 20 張。小美有多少張？		

27	某數加 12 後乘 3，再減去 8，結果是 64。求某數。		
28	一堆書， $\frac{1}{5}$ 是中文書，其餘是英文書。英文書比中文書多 24 本。共有書多少本？		
29	爸爸今年 45 歲，兒子今年 12 歲。多少年後爸爸的年齡是兒子的 2 倍？		
30	一個水箱，進了 $\frac{1}{4}$ 的水後，再放走 200 升，剩下的水是原來的一半。原來有多少升？		

知識點三：綜合應用策略 — 審題 = 半題已解

Word Problems 萬用解題框架 (6 步)：

- ① 讀題：完整讀兩遍，不跳行
- ② 圈關鍵字：數字、單位、動作詞 (買/賣/用/剩/共/比/倍)
- ③ 畫圖/列表：複雜題用棒圖、表格整理資訊
- ④ 判斷類型：正向 (從已知推未知) 還是逆向 (從結果倒推)？
- ⑤ 選擇工具：算術 (分步列式) 還是代數 (設 x 列 Equation)？
- ⑥ 答句檢查：有單位嗎？合理嗎？代回去對嗎？

例題 KP3-1：多步驟綜合 Word Problems

商店有蘋果 120 個。上午賣出 $\frac{1}{3}$ ，下午賣出餘下的 $\frac{2}{5}$ 。全日共賣出多少個？還剩多少個？

 錯誤

$$120 \times \frac{1}{3} + 120 \times \frac{2}{5}$$

下午的 $\frac{2}{5}$ 是餘下的，不是 120 的！

 正確

$$\text{上午：} 120 \times \frac{1}{3} = 40 \text{ 個}$$

餘：80 個

$$\text{下午：} 80 \times \frac{2}{5} = 32 \text{ 個}$$

共賣：72 個，剩：48 個

每步必須確認「整體」是什麼

例題 KP3-2：Equation vs 算術選擇

一筆錢，用了 $\frac{3}{8}$ 後，再用了 \$45，還剩 \$75。原來有多少元？

 算術法易錯

$$\$75 + \$45 = \$120 \rightarrow \text{原} = ?$$

\$120 是用了 $\frac{3}{8}$ 後又用 \$45 後剩下的，要倒推兩步

 Equation 法更清晰

設原有 \$x

$$x - \frac{3}{8}x - 45 = 75$$

$$\frac{5}{8}x = 120$$

$$x = 192$$

Equation一次過表達全部關係，不易漏

⚠ Word Problems終極Mnemonic：「Fraction要定整體、逆向要倒推、單位要一致、答句要完整」

KP3 綜合應用衝刺（第 31-43 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
31	書店有圖書 240 本。小說佔 $\frac{1}{4}$ ，科普佔 $\frac{1}{3}$ ，其餘是漫畫。漫畫有多少本？		
32	小美有一些貼紙。送給朋友 18 張後，又把剩下的平均分成 5 份，每份 7 張。原來有幾張？		
33	一個數，減去 $\frac{1}{3}$ 後，再乘 6，結果是 24。求這個數。		
34	果汁 1.5 升。每杯倒 0.25 升，可倒多少杯？剩下的倒進 $\frac{1}{4}$ 升的杯，還差多少才滿？		
35	把 \$360 分給甲、乙、丙三人。甲得 $\frac{1}{3}$ ，乙得餘下的 $\frac{1}{2}$ ，丙得餘款。丙得多少？		
36	一個水箱原有水若干升。抽出 $\frac{1}{5}$ 後，再加入 30 升，現在有 90 升。原來有多少升？		
37	甲有 \$x，乙有 \$(x+15)。兩人共有 \$95。x = ？		
38	一條繩子剪去 $\frac{2}{7}$ 後，再剪去 5 米，還剩下 12 米。繩子原長多少米？		
39	中、英、數三科平均分是 85 分。已知中文 88 分，英文 82 分。數學多少分？		
40	糖每包重 $\frac{3}{4}$ 公斤。現有 $5\frac{1}{4}$ 公斤糖，可裝滿多少包？餘多少公斤？		
41	今年，媽媽年齡是小明的 4 倍。5 年後，媽媽年齡是小明的 3 倍。小明今年多少歲？		
42	一桶油 20 升。第一天用了全桶的 $\frac{1}{4}$ ，第二天用了第一天剩下的 $\frac{2}{5}$ ，第三天用了第二天剩下的 $\frac{1}{3}$ 。還剩多少升？		

43	一班有男生和女生。男生佔 $\frac{3}{5}$ ，男生比女生多 6 人。全班有多少人？（提示：女生佔 $\frac{2}{5}$ ，多出 $\frac{1}{5}$ 對應 6 人）		
----	---	--	--

三、Word Problems加分特訓（第 44-47 題 · 狀元級）

#	Question	Difficulty	Answer Area
44	一件貨品先加價 $\frac{1}{5}$ ，再減價 $\frac{1}{5}$ ，結果售價為 \$192。原來售價是多少？（注意：兩次 $\frac{1}{5}$ 的整體不同！）		
45	甲、乙、丙三人分一筆錢。甲得 $\frac{1}{3}$ ，乙得 $\frac{1}{4}$ ，丙得 \$250。這筆錢共多少元？		
46	一個水池，注水 $\frac{1}{3}$ 小時滿，放水 $\frac{1}{2}$ 小時可排空。如果同時注水和放水，幾小時可滿？（注：淨注入率 = $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ ？負數？——這題需要思考什麼情況才會滿）		
47	一個Fraction，分子和分母之和是 52。如果分子加 3，分母減 1，則Fraction 值等於 1。求原Fraction。		

四、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 基礎題

☐ 我能夠挑戰 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Trap	Correct Approach
1	「餘下的幾分之幾」整體搞錯	T7	每次出現「餘下」→ 重新計算新整體
2	「比...多/長」誤用Multiplication	T7	「比A多B」= A + B (是Addition!)

3	逆向題倒推方向錯誤	T3	從結果倒推：加變減，乘變除，次序反轉
4	Fraction應用忘了定整體	T7	每個Fraction必須問「這是什麼的幾分之幾？」
5	Equation沒設未知數就直接寫	T3	必須先寫「設...為 x」再列Equation
6	漏寫答句 / 漏單位	T7	每題最後一行必須寫「答：.....」
7	用了/剩了混淆	T3	用了 $\frac{1}{4}$ → 剩 $\frac{3}{4}$
8	多步驟題跳步漏步	T7	分步寫，每步標明「第一步：...第二步：...」

Word Problems滿分策略 ● SSPA 狀元級

呈分試卷二Word Problems致勝三招：

- ① 分步作答：不要一步出答案！每步寫清楚 → 即使答案錯仍可拿步驟分
- ② 驗算代回：把答案代入原題檢查 → 不合理立即修正
- ③ 先易後難：先做有把握的題，確保拿到基礎分，再攻難題

 **Word ProblemsMnemonic：**「圈關鍵字、定整體量、分步列式、Equation攻逆、答句必寫」